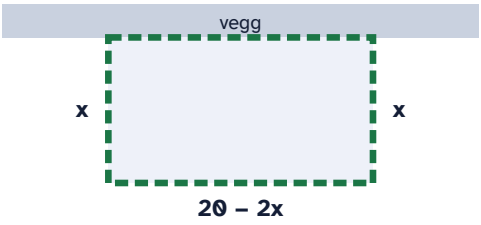
Den største innhegningen

Et klassisk optimeringsproblem: samme gjerde, ulike former, og bare én er best.

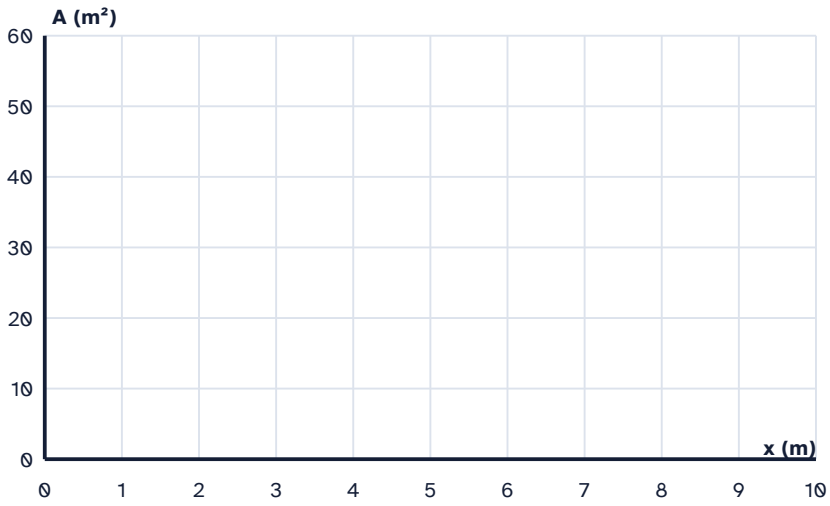


Du har 20 meter gjerde og skal lage en rektangulær innhegning til en kanin. Den ene siden er en vegg, så der trengs det ikke gjerde. Hvor bred bør innhegningen være for at kaninen skal få mest mulig plass?

A · Tabell

x (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lengde 20 – 2x (m)									
Areal A (m²)									

B · Graf



1. Skriv en formel for arealet A(x).

2. Hvilken x gir størst areal? Hvor stort er det?

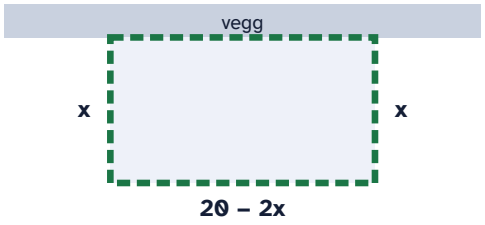
3. Hvorfor blir arealet 0 når x = 10?

C · Uten vegg

1. Nå har du 24 m gjerde og ingen vegg, så gjerdet går rundt på alle fire sider. Hvilke mål gir størst areal? Lag en tabell eller en graf.

Den største innhegningen fasit

Tabell, graf og toppunkt.

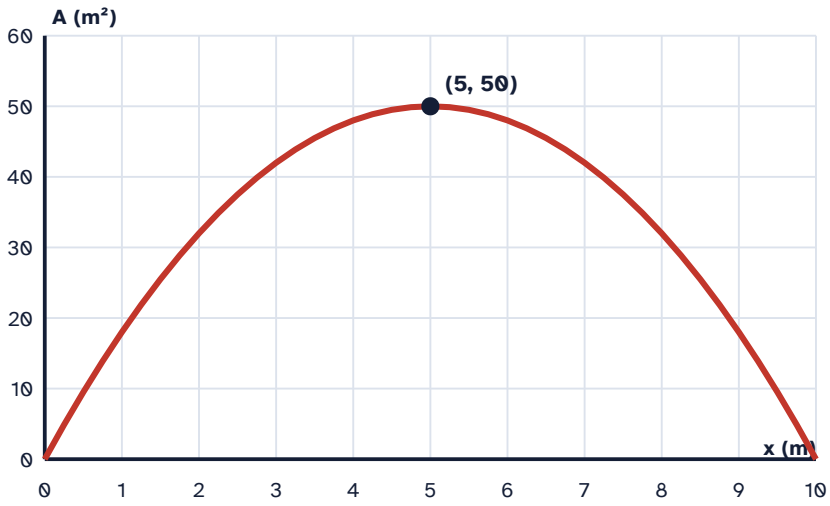


Du har 20 meter gjerde og skal lage en rektangulær innhegning til en kanin. Den ene siden er en vegg, så der trengs det ikke gjerde. Hvor bred bør innhegningen være for at kaninen skal få mest mulig plass?

A · Tabell

x (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lengde 20 – 2x (m)	18	16	14	12	10	8	6	4	2
Areal A (m²)	18	32	42	48	50	48	42	32	18

B · Graf



1. Skriv en formel for arealet A(x).
   A(x) = x(20 – 2x) = 20x – 2x²
2. Hvilken x gir størst areal? Hvor stort er det?
   x = 5 m gir A = 50 m². Innhegningen blir 5 m × 10 m.
3. Hvorfor blir arealet 0 når x = 10?
   Da er hele gjerdet brukt på de to sidene, og lengden 20 – 2x blir 0.

C · Uten vegg

1. Nå har du 24 m gjerde og ingen vegg, så gjerdet går rundt på alle fire sider. Hvilke mål gir størst areal? Lag en tabell eller en graf.
   Sidene er x og 12 – x. A(x) = x(12 – x) er størst for x = 6: et kvadrat på 6 m × 6 m med 36 m².